

Cálculo 2

Exercícios de Fixação – Semana 13

Temas abordados: Transformada de Laplace; Definição.

1. Dado $a \in \mathbb{R}$ resolva os itens abaixo.

- (a) Verifique que a transformada de Laplace, $H(s)$, da função $h : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$ definida por $h(t) = e^{iat}$ é dada por

$$H(s) = \frac{1}{s - ia}, \quad s > 0.$$

Sugestão: Note que $e^{iat} = \cos(at) + i\sin(at)$

- (b) Sejam $F(s)$ e $G(s)$ a transformada de Laplace das funções $f(t) = \cos(at)$ e $g(t) = \sin(at)$, respectivamente. Observando que $H(s) = F(s) + iG(s)$ e usando o item anterior, verifique que, para $s > 0$, temos

$$F(s) = \frac{s}{s^2 + a^2}, \quad G(s) = \frac{a}{s^2 + a^2}.$$

2. Dado $n \in \mathbb{N}$ resolva os itens abaixo.

- (a) Verifique que a transformada de Laplace da função $f_n : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f_n(t) = t^n$ para $n = 0, 1, 2, \dots$ é dada por

$$F_n(s) = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad s > 0.$$

- (b) Use o item anterior para calcular a transformada de Laplace de $f(t) = 2t^2 + 3t + 5$.

3. Dado $a \in \mathbb{R}$, mostre que a transformada de Laplace da função

$$f(t) = \cosh(at) = \frac{e^{at} + e^{-at}}{2}$$

é dada por

$$F(s) = \frac{s}{s^2 - a^2}, \quad s > |a|.$$

4. Dado $a \in \mathbb{R}$, mostre que a transformada de Laplace da função

$$f(t) = \sinh(at) = \frac{e^{at} - e^{-at}}{2}$$

é dada por

$$F(s) = \frac{a}{s^2 - a^2}, \quad s > |a|.$$

5. Dados $a, b \in \mathbb{R}$, calcule a transformada de Laplace de cada uma das funções abaixo.

- (a) $f(t) = e^{at} \cosh(bt)$ (b) $f(t) = e^{at} \sinh(bt)$

6. Dado $a \in \mathbb{R}$, use integração por partes para calcular a transformada de cada uma das funções abaixo.

- (a) $f(t) = te^{at}$ (b) $f(t) = t^2 \sin(at)$

7. Calcule a transformada da solução de cada problema de valor inicial proposto:

- (a) $y'' - y' - 6y = 0$, $y(0) = 1$ e $y'(0) = -1$;
(b) $y'' + 3y' + 2y = 0$, $y(0) = 1$ e $y'(0) = 0$;
(c) $y'' - 4y' + 4y = 0$, $y(0) = 1$ e $y'(0) = 1$.

RESPOSTAS

5)

a) $F(s) = \frac{s-a}{(s-a)^2 - b^2}$, com $s-a > |b|$;

este item do gabarito se refere aos itens a) e b) da questão 5)

b) $F(s) = \frac{b}{(s-a)^2 - b^2}$, com $s-a > |b|$.

6) (a) $F(s) = \frac{1}{(s-a)^2}$, com $s > a$;

(b) $F(s) = \frac{2a(3s^2 - a^2)}{(s^2 + a^2)^3}$, com $s > 0$.

7) (a) $L[y] = \frac{1}{5} \frac{1}{s-3} + \frac{4}{5} \frac{1}{s+2}$;

(b) $L[y] = 2 \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$;

(c) $L[y] = \frac{1}{s-2} - \frac{1}{(s-2)^2}$.